

Esercitazione 2, Parte 2

Claudio Gallicchio
5 Marzo 2024



Esercizio 1

Per tutti gli abitanti di SportCity sappiamo che:

Chi ama il Calcio ama anche il Basket

Chi ama il Tennis non ama il Basket

Sappiamo anche che

Laura è abitante di SportCity

1. Formalizzare questa conoscenza in FOL
2. Dimostrare mediante risoluzione che la seguente affermazione

Se Laura ama il Tennis non ama il Calcio
è conseguenza logica della base di conoscenza

3. Dimostrare che le seguenti affermazioni
 - a) Se Laura ama il Calcio ama anche il Tennis
 - b) Se Laura non ama il Basket ama il Tennis

non sono conseguenza logica della base di conoscenza, fornendo per ciascuna un controesempio

(cioè una interpretazione che sia modello della base di conoscenza ma non dell'affermazione in esame).

1. Formalizzare questa conoscenza in FOL

* Per tutti gli abitanti di SportCity:

1. *Chi ama il Calcio ama anche il Basket*
2. *Chi ama il Tennis non ama il Basket*
3. *Laura è abitante di SportCity*

Utilizziamo il seguente vocabolario:

Costanti: C (Calcio), B (Basket), T (Tennis),
S (città di SportCity), L (Laura)

Predicati: V, A binari

- $V(x, y)$ “x vive nella città y”
- $A(x, y)$ “x ama y”

1. Formalizzare questa conoscenza in FOL

* Per tutti gli abitanti di SportCity:

1. *Chi ama il Calcio ama anche il Basket*
2. *Chi ama il Tennis non ama il Basket*
3. *Laura è abitante di SportCity*

Utilizziamo il seguente vocabolario:

Costanti: C (Calcio), B (Basket), T (Tennis),
S (città di SportCity), L (Laura)

Predicati: V, A binari

- $V(x, y)$ “x vive nella città y”
- $A(x, y)$ “x ama y”

1. Formalizzare questa conoscenza in FOL

* Per tutti gli abitanti di SportCity:

1. *Chi ama il Calcio ama anche il Basket*

2. *Chi ama il Tennis non ama il Basket*

3. *Laura è abitante di SportCity*

Formalizzazione:

$$\text{R1. } \forall x (V(x, S) \wedge A(x, C)) \Rightarrow A(x, B)$$

1. Formalizzare questa conoscenza in FOL

* Per tutti gli abitanti di SportCity:

1. Chi ama il Calcio ama anche il Basket

2. Chi ama il Tennis non ama il Basket

3. Laura è abitante di SportCity

Formalizzazione:

$$\text{R2. } \forall x (V(x, S) \wedge A(x, T)) \Rightarrow \neg A(x, B)$$

1. Formalizzare questa conoscenza in FOL

* Per tutti gli abitanti di SportCity:

1. Chi ama il Calcio ama anche il Basket

2. Chi ama il Tennis non ama il Basket

3. Laura è abitante di SportCity

Formalizzazione:

R3. $V(L,S)$

Sia allora KB la base di conoscenza costituita da R1, R2, R3.

1. Formalizzare questa conoscenza in FOL

Trasformiamo la KB in forma a clausole

$$R_3 \quad V(L, S) \\ \searrow \\ FC(R_3) \quad \{ V(L, S) \}$$

1. Formalizzare questa conoscenza in FOL

Trasformiamo la KB in forma a clausole

$FC(R_1)$

$$R_1 \quad \forall x (V(x, S) \wedge A(x, C)) \Rightarrow A(x, B)$$

$$\Rightarrow\text{-ELIM} \quad \forall x \neg (V(x, S) \wedge A(x, C)) \vee A(x, B)$$

$$\text{De Morgan} \quad \forall x \neg V(x, S) \vee \neg A(x, C) \vee A(x, B)$$

$$\forall\text{-ELIM} \quad \neg V(x, S) \vee \neg A(x, C) \vee A(x, B)$$

$$FC(R_1) \quad \{ \neg V(x, S), \neg A(x, C), A(x, B) \}$$

1. Formalizzare questa conoscenza in FOL

Trasformiamo la KB in forma a clausole

FC (R_2)

$$R_2 \quad \forall x (V(x, S) \wedge A(x, T)) \Rightarrow \neg A(x, B)$$

$\Rightarrow$ -ELIM $\forall x \neg (V(x, S) \wedge A(x, T)) \vee \neg A(x, B)$

De Morgan $\forall x \neg V(x, S) \vee \neg A(x, T) \vee \neg A(x, B)$

$\forall$ -ELIM $\neg V(x, S) \vee \neg A(x, T) \vee \neg A(x, B)$

STANDARDIZZAZIONE $\neg V(y, S) \vee \neg A(y, T) \vee \neg A(y, B)$

FC(R_2) $\{ \neg V(y, S), \neg A(y, T), \neg A(y, B) \}$

2. Dimostrare mediante risoluzione che la seguente affermazione
Se Laura ama il Tennis non ama il Calcio
è conseguenza logica della base di conoscenza

l'affermazione si traduce nella seguente implicazione

$$G_1: A(L, T) \Rightarrow \neg A(L, C)$$

Per dimostrare $KB \models G_1$ proviamo a dimostrare $\mathcal{FC}(KB) \cup \mathcal{FC}(\neg G_1) \vdash \{ \}$

2. Dimostrare mediante risoluzione che la seguente affermazione
Se Laura ama il Tennis non ama il Calcio
è conseguenza logica della base di conoscenza

Calcoliamo la FC del goal negato

$$G_1: A(L, T) \Rightarrow \neg A(L, C)$$

$$\neg G_1$$

$$\neg (A(L, T) \Rightarrow \neg A(L, C))$$

$\Rightarrow$ -Elim.

$$\neg (\neg A(L, T) \vee \neg A(L, C))$$

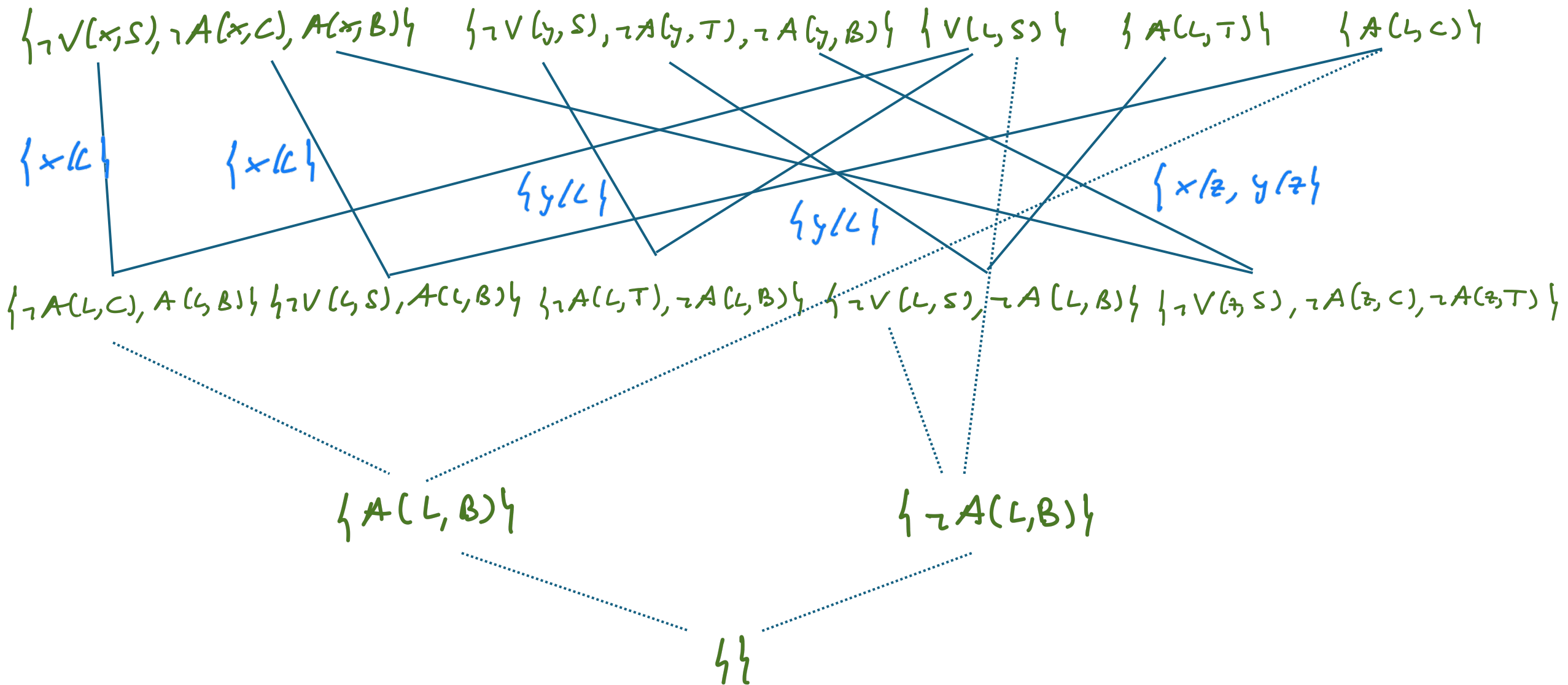
De M.

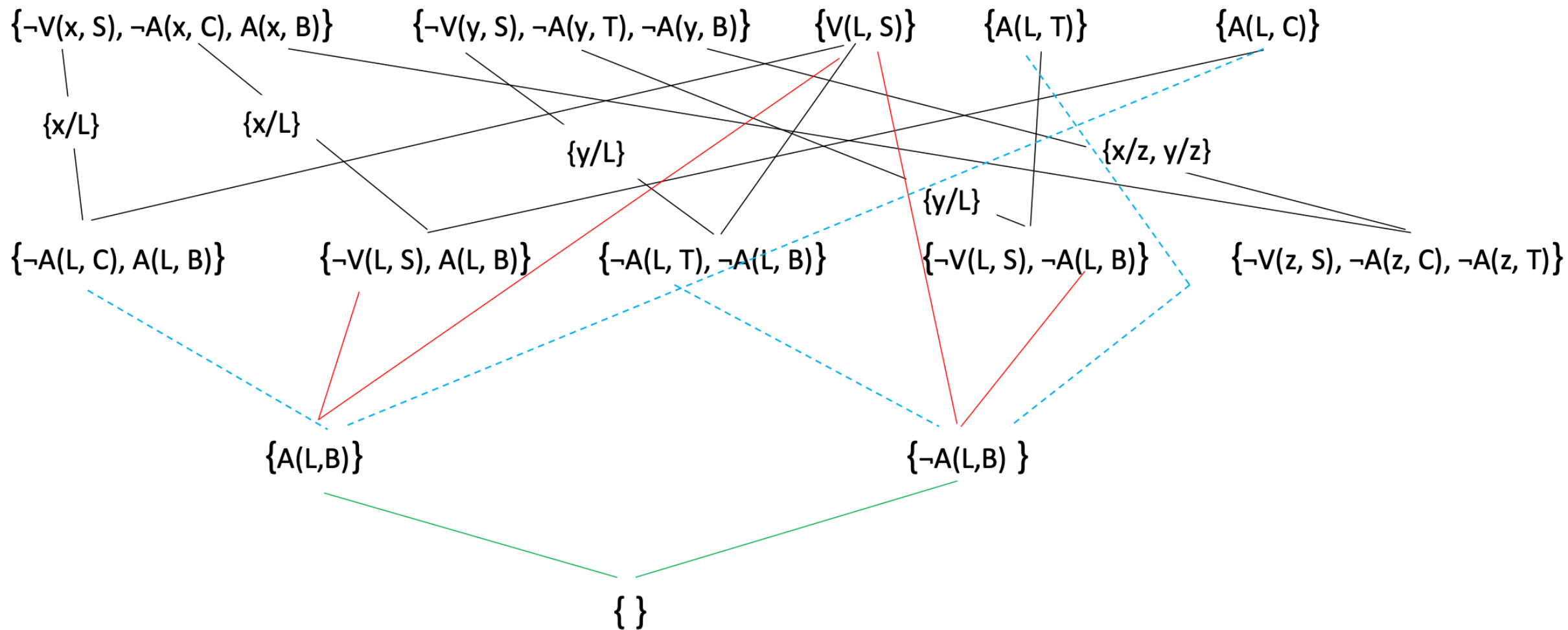
$$\neg \neg A(L, T) \wedge \neg \neg A(L, C)$$

Doppia Neg.

$$A(L, T) \wedge A(L, C)$$

$$FC(\neg G_1) \quad \{A(L, T)\} \quad \{A(L, C)\}$$





3a. Dimostrare che la seguente affermazione
Se Laura ama il Calcio ama anche il Tennis
non è conseguenza logica della base di conoscenza, fornendo un controesempio

$$G2: A(L, C) \Rightarrow A(L, T)$$

Per convincerci che $KB \not\models G2$ costruiamo un controesempio,
una interpretazione $\mathcal{I}$ che sia modello di KB ma non di G2.

Il dominio $\mathcal{D}$ di $\mathcal{I}$ è l'insieme $\mathcal{D} = \{c, b, t, l, s\}$.
 $\mathcal{I}(C) = c, \mathcal{I}(B) = b, \mathcal{I}(T) = t, \mathcal{I}(L) = l, \mathcal{I}(S) = s$

Il predicato V è interpretato dalla relazione
 $\mathcal{V} \subseteq \mathcal{D} \times \mathcal{D}$, con $\mathcal{V} = \{ \langle l, s \rangle \}$

Il predicato A è interpretato dalla relazione
 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{D} \times \mathcal{D}$, con $\mathcal{A} = \{ \langle l, c \rangle, \langle l, b \rangle \}$

3a. Dimostrare che la seguente affermazione
Se Laura ama il Calcio ama anche il Tennis
 non è conseguenza logica della base di conoscenza, fornendo un controesempio

$$G2: A(L, C) \Rightarrow A(L, T)$$

Per convincerci che $KB \not\models G2$ costruiamo un controesempio,
 una interpretazione $\mathcal{I}$ che sia modello di KB ma non di G2.

Il dominio $\mathcal{D}$ di $\mathcal{I}$ è l'insieme $\mathcal{D} = \{c, b, t, l, s\}$.
 $\mathcal{I}(C) = c, \mathcal{I}(B) = b, \mathcal{I}(T) = t, \mathcal{I}(L) = l, \mathcal{I}(S) = s$

Il predicato V è interpretato dalla relazione
 $\mathcal{V} \subseteq \mathcal{D} \times \mathcal{D}$, con $\mathcal{V} = \{ \langle l, s \rangle \}$
 Il predicato A è interpretato dalla relazione
 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{D} \times \mathcal{D}$, con $\mathcal{A} = \{ \langle l, c \rangle, \langle l, b \rangle \}$

È facile vedere che $\mathcal{I}$ è modello di KB.

$$\{ \neg \mathcal{V}(x, s), \neg \mathcal{A}(x, c), \mathcal{A}(x, b) \} \quad \{ \neg \mathcal{V}(y, s), \neg \mathcal{A}(y, t), \neg \mathcal{A}(y, b) \} \quad \{ \mathcal{V}(l, s) \}$$

Almeno un letterale deve essere vero in ogni clausola.

- uso la sostituzione $\{x/L\}$
- con la sostituzione $\{y/L\}$ non compare nella mia interpretazione, quindi $A(L, T)$ è falsa (nell'interpretazione)

3a. Dimostrare che la seguente affermazione
Se Laura ama il Calcio ama anche il Tennis
non è conseguenza logica della base di conoscenza, fornendo un controesempio

$$G2: A(L, C) \Rightarrow A(L, T)$$

Per convincerci che $KB \not\models G2$ costruiamo un controesempio,
una interpretazione $\mathcal{I}$ che sia modello di KB ma non di G2.

Il dominio $\mathcal{D}$ di $\mathcal{I}$ è l'insieme $\mathcal{D} = \{c, b, t, l, s\}$.
 $\mathcal{I}(C) = c, \mathcal{I}(B) = b, \mathcal{I}(T) = t, \mathcal{I}(L) = l, \mathcal{I}(S) = s$

Il predicato V è interpretato dalla relazione
 $\mathcal{V} \subseteq \mathcal{D} \times \mathcal{D}$, con $\mathcal{V} = \{ \langle l, s \rangle \}$

Il predicato A è interpretato dalla relazione
 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{D} \times \mathcal{D}$, con $\mathcal{A} = \{ \langle l, c \rangle, \langle l, b \rangle \}$

Ma osserviamo che il goal G2 è falso in $\mathcal{I}$, in quanto
 $\langle l, c \rangle \in \mathcal{A}$ ma $\langle l, t \rangle \notin \mathcal{A}$

3b. Dimostrare che la seguente affermazione
Se Laura non ama il Basket ama il Tennis
non è conseguenza logica della base di conoscenza, fornendo un controesempio

$$G3: \neg A(L, B) \Rightarrow A(L, T)$$

Costruiamo una interpretazione $\mathcal{I}$ che sia modello di KB ma non di G3.

Il dominio $\mathcal{D}$ di $\mathcal{I}$ è l'insieme $\mathcal{D} = \{c, b, t, \ell, s\}$.

$$\mathcal{I}(C) = c \qquad \mathcal{I}(B) = b \qquad \mathcal{I}(T) = t \qquad \mathcal{I}(L) = \ell \qquad \mathcal{I}(S) = s$$

Il predicato V è interpretato dalla relazione

$$\mathcal{V} \subseteq \mathcal{D} \times \mathcal{D} \qquad \mathcal{V} = \{ \langle \ell, s \rangle \}$$

Il predicato A è interpretato dalla relazione

$$\mathcal{A} \subseteq \mathcal{D} \times \mathcal{D} \qquad \mathcal{A} = \{ \}$$

3b. Dimostrare che la seguente affermazione
Se Laura non ama il Basket ama il Tennis
non è conseguenza logica della base di conoscenza, fornendo un controesempio

$$G3: \neg A(L, B) \Rightarrow A(L, T)$$

Costruiamo una interpretazione $\mathcal{I}$ che sia modello di KB ma non di G3.

Il dominio $\mathcal{D}$ di $\mathcal{I}$ è l'insieme $\mathcal{D} = \{c, b, t, \ell, s\}$.

$$\mathcal{I}(C) = c \qquad \mathcal{I}(B) = b \qquad \mathcal{I}(T) = t \qquad \mathcal{I}(L) = \ell \qquad \mathcal{I}(S) = s$$

Il predicato V è interpretato dalla relazione

$$\mathcal{V} \subseteq \mathcal{D} \times \mathcal{D} \qquad \mathcal{V} = \{ \langle \ell, s \rangle \}$$

Il predicato A è interpretato dalla relazione

$$\mathcal{A} \subseteq \mathcal{D} \times \mathcal{D} \qquad \mathcal{A} = \{ \}$$

È facile vedere che $\mathcal{I}$ è modello di KB. Ma osserviamo che il goal G2 è falso in $\mathcal{I}$ in quanto

$$\langle \ell, b \rangle \notin \mathcal{A} \text{ ma anche } \langle \ell, t \rangle \notin \mathcal{A}$$



?

<https://forms.gle/ivhvtLmBiw3K8EEd6>

Esercizio 2

Per ciascuna delle seguenti coppie di letterali, dire se sono unificabili e, in caso affermativo, fornire il MGU e, se esiste, un unificatore più forte del MGU (cioè, meno generale del MGU).

a) $P(A, B, B)$

$P(x, y, z)$

b) $Q(y, G(A, B))$

$Q(G(x, x), y)$

c) $Older(Father(y), y)$

$Older(Father(x), John)$

d) $Knows(Father(y), y)$

$Knows(x, x)$

e) $Ama(x, figlio(Mary))$

$Ama(Mary, z)$

f) $P(x, A, y)$

$P(z, z, F(w))$

a) $P(A, B, B), P(x, y, z)$

- $\theta = \{x/A, y/B, z/B\}$ è il MGU
- non esiste un unificatore più forte

*in questo caso l'MGU è già la soluzione più ristretta possibile
che mantiene la consistenza delle formule originali*

$$\text{b) } Q(y, G(A, B)), Q(G(x, x), y)$$

I due letterali non unificano

- Dobbiamo trovare una sostituzione tale che y e $G(x, x)$ rappresentino lo stesso oggetto, e allo stesso tempo $G(A, B)$ e y rappresentino lo stesso oggetto. Questo porta a una sostituzione che deve soddisfare entrambe le condizioni contemporaneamente, il che significa che y dovrebbe essere sostituito da $G(A, B)$ e contemporaneamente da $G(x, x)$.
- Tuttavia, questo porta a una sostituzione incoerente, perché $G(A, B)$ e $G(x, x)$ non sono la stessa cosa a meno che x non possa essere sostituito sia da A che da B . Anche se sostituissimo x con A , otterremmo $G(A, A)$, che non è uguale a $G(A, B)$, a meno che A non sia uguale a B .
- Quindi, in conclusione, questi due letterali non possono essere unificati perché non esiste una sostituzione che possa soddisfare le condizioni richieste per un unificatore. Pertanto, non c'è un MGU (most general unifier, unificatore più generale) per questi due letterali.

c) $\text{Older}(\text{Father}(y), y), \text{Older}(\text{Father}(x), \text{Gianni})$

- $\theta = \{y/\text{Gianni}, x/\text{Gianni}\}$ è il MGU
- non esiste un unificatore più forte

d) $\text{Knows}(\text{Father}(y), y), \text{Knows}(x, x)$

I due letterali non unificano

- a causa dell'occur-check
 - x dovrebbe legare sia con y sia con $\text{Father}(y)$

e) $\text{Ama}(x, \text{figlio}(\text{Mary})), \text{Ama}(\text{Mary}, z)$

- $\theta = \{x/\text{Mary}, z/\text{figlio}(\text{Mary})\}$ è il MGU
- non esiste un unificatore più forte

f) $P(x,A,y), P(z,z,F(w))$

- $\theta = \{z/A, x/A, y/F(w)\}$ è il MGU
- un unificatore più forte esiste, ad esempio $\gamma = \{z/A, x/A, y/F(w), w/A\}$

Esercizio 3

Dato il seguente insieme di clausole

$\{P(x,A), \neg Q(y, B, x)\}$ $\{P(A,A), Q(A, w, A), R(w,w)\}$ $\{\neg R(A,z), \neg P(A,B)\}$

indicare tra i seguenti quali sono **risolventi corretti** *cioè le clausole che si ottengono dopo aver unificato*

a) $\{ \neg Q(y, B, A), Q(A, w, A), R(w,w) \}$

b) $\{ \neg Q(y, B, A), \neg R(A,z) \}$

c) $\{ Q(A, A, A), R(A,A), \neg R(A,A) \}$

d) $\{P(A,A), Q(A, A, A), \neg P(A,B)\}$

e) $\{P(A,A), R(B,B)\}$



?

<https://forms.gle/uW1rGxN9cCaAM1wE8>

Cerchiamo tutti i modi per effettuare un passo di risoluzione con le clausole date

$$\begin{array}{cc}
 \{P(x,A), \neg Q(y,B,x)\} & \{P(A,A), Q(A,w,A), R(w,w)\} & \{\neg R(A,z), \neg P(A,B)\} \\
 \swarrow \quad \searrow & & \swarrow \quad \searrow \\
 \{y/A, w/B, x/A\} & & \{w/A, z/A\} \\
 \{P(A,A), R(B,B)\} & & \{P(A,A), Q(A,A,A), \neg P(A,B)\}
 \end{array}$$

Quindi, solo (d) ed (e) sono corretti